

언리얼 팀 프로젝트 - 턴제 RPG 게임



기술 경험

- 버프 및 콤보 버프 시스템
- UMG 및 위젯 블루프린트
- QTE 동작
- CSV 데이터 에셋 연동
- 타임 프로그래스 바

Uni : Birth - 턴제 RPG 게임

Uni : Birth 는 '33원정대'를 모작으로 하는 턴제 RPG 장르의 프로젝트입니다.

사용 기술 : Unreal Engine

장르 : 턴제 RPG

플랫폼 : Windows

엔진 버전 : Unreal Engine 5.54

참여 인원 : 기획(5), 아트(5), 개발(3)

협업 도구 : TortoiseSVN, Notion, Discord

GitHub : [UE5-Turn-based-RPG-Uni-Birth](#)

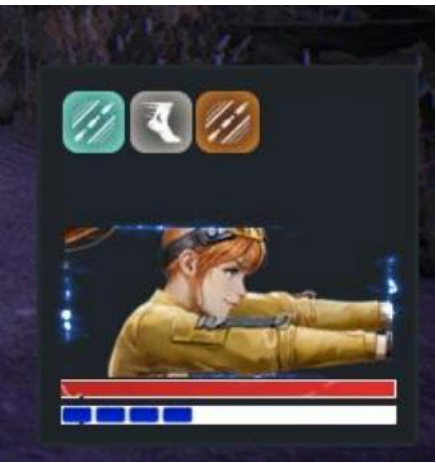


실시간 반응 동작과 턴제 밸런스가 결합된 전투 액션 RPG 게임

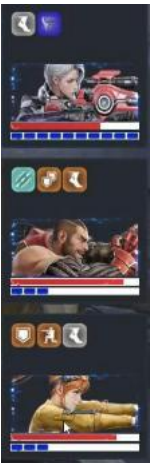
저는 개발 팀에서 **플레이어의 수비 옵션 2종(회피, 패링)** 과 **배틀 유닛(플레이어, 몬스터)의 버프 및 콤보 버프 시스템**을 담당했습니다.

핵심 구현 기능

- 버프 및 콤보 버프 시스템
- QTE 동작(회피, 패링)



콤보 버프 및 버프 시스템



키 입력 & 타이밍 바 실시간 반응 요소

* PC 환경에서 URL을 클릭하시면 해당 내용에 대한 Github 코드 페이지로 이동됩니다.

플레이어 수비 QTE : 옵션 (1) 회피 - 키 패턴 입력 액션

(Github) UBDodgeUI.cs (차례대로 34번줄 ~ 66번줄, 85~91번줄)

<https://github.com/a-i-am/UE5-Turn-based-RPG-Uni-Birth/blob/main/Source/UniBirth/UI/Combat/Combo/UBDodgeUI.cpp>

몬스터 스킬 A



First Key	Max Key Length
Up	5

(첫 키 : W / 반대 키 : S)

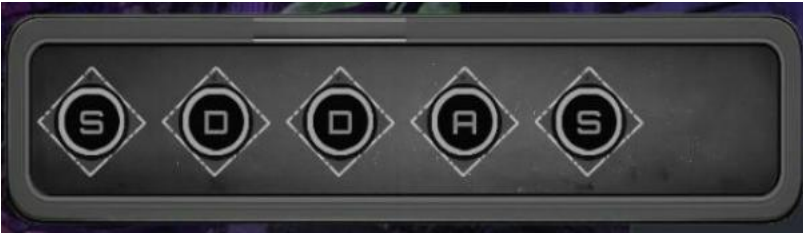


몬스터 스킬 B



First Key	Max Key Length
Down	5

(첫 키 : S / 반대 키 : W)



콤보 성공



각 맞는 키 입력 시, 키 UI가 초록색으로 색상 변화

콤보 실패



틀린 키는 빨간 색으로 표시. 하나라도 틀리면 실패

```
void UBDodgeUI::InitSelectedKeyData()
{
    AUBBaseMonster* CurrMonster = Cast<AUBBaseMonster>(BM->GetCurrentCharacter());
    if (CurrMonster == nullptr)
    {
        return;
    }

    skillData = CurrMonster->CurrentSkillData;

    if (nullptr == skillData)
    {
        return;
    }

    ENotifyType AtkType = skillData->FirstKey;

    selectedFirstKey = ConvertTypeToFirstKey(AtkType);

    if (!CurrMonster || !skillData || !selectedFirstKey)
    {
        return;
    }

    int32 MaxKeyLength = skillData->MaxKeyLength;

    if (MaxKeyLength < minKeyLength)
    {
        return;
    }

    visibleBtnCount = FMath::RandRange(minKeyLength, MaxKeyLength);
}
```

```
void UBDodgeUI::InitOppositeKeyMap()
{
    if (oppositeKeyMap.Contains(selectedFirstKey))
    {
        currentDisabledKey = oppositeKeyMap[selectedFirstKey];
    }
}
```

- 테이블에 작성된 몬스터의 스킬별로 첫 키와 최대 키 개수가 지정되어 있습니다. 현재 턴에 몬스터가 사용하는 스킬 데이터에서 첫 키와 키 개수를 읽어오면, 첫 키와 반대되는 방향의 키를 제외한 키 목록과 최대 키 개수를 기반으로 키 패턴 조합이 랜덤 결정됩니다.

- $W \leftrightarrow S$, $\leftrightarrow D$ (위/아래, 좌/우) 대칭 구조를 정의하여, TMap 을 통해 Key-Value 쌍으로 첫 키를 통해 즉시 반대 방향 키를 찾아낼 수 있도록 하였습니다.

* PC 환경에서 URL을 클릭하시면 해당 내용에 대한 Github 코드 페이지로 이동됩니다.

플레이어 수비 QTE : 옵션 (2) 패링 - 타이밍 바 액션

(Github) UBParryUI.cpp (71번줄~95번줄)

<https://github.com/a-i-am/UE5-Turn-based-RPG-Uni-Birth/blob/main/Source/UniBirth/UI/Combat/Combo/UBParryUI.cpp>

```
void UBParryUI::SetComboBuffData(bool allDefence)
{
    if (allDefence) // 전체 공격 = 가장 높은 패리 스탯
    {
        for (auto iter : BM->GetAllPlayer())
        {
            UUBStatsComponent* StatComp = iter->statsComp.Get();

            if (StatComp->currentStats.parryPoint > 0)
            {
                currParryPointWidth = FMath::Max(currParryPointWidth, StatComp->currentStats.parryPoint);
            }
        }
    }
    else // 일반공격 = 몬스터의 타겟 플레이어가 가진 패리 스탯
    {
        UUBStatsComponent* StatComp = GetCurrPlayerStatComp();

        if (StatComp->currentStats.parryPoint > 0)
        {
            currParryPointWidth = StatComp->currentStats.parryPoint;
        }
    }

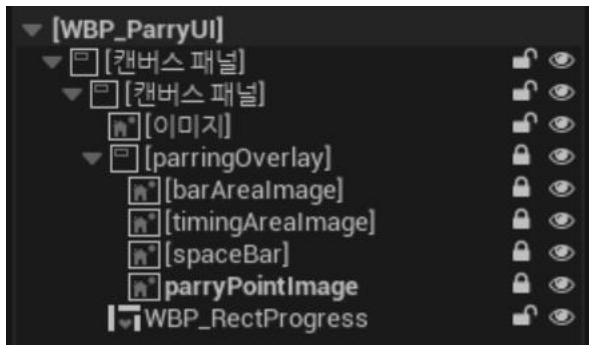
    ApplyParryPointWidthData(currParryPointWidth);
}
```



패리 포인트(빨간 영역)가 버프에 의해 위젯의 너비가 증가한 모습



좌우 왕복운동을 하는 패리 포인트가 판정 영역(동그라미)에 닿아 있는 타이밍에 맞추어 Space바를 눌러 멈추게 하는 액션입니다.



패리 관련 위젯의 너비나 좌표값이 위젯 밖을 벗어나지 않게 '캔버스 패널' 위젯 개체 그룹으로 관리하게 하였습니다.

- 몬스터의 공격 기술 종류와 패링 포인트 스탯 데이터 연동, 몬스터 종류에 따른 패링 판정 영역 너비 변화 등 테이블 데이터와 위젯 클래스가 연동되게 구현하였습니다.

* PC 환경에서 URL을 클릭하시면 해당 내용에 대한 Github 코드 페이지로 이동됩니다.

데이터 연동과 테스트 편의 강화 : CSV 기반 데이터 테이블 에셋 활용

3001

▼ 3001

ID

Name

Description

Del Case

Dur Type

Turn Dur Count

▼ Buff Stats

인덱스 [0]

Stat Operator

► Values

State

Icon

3001

가증

치명타율 증가

UseCriticalDamage

Permanent

0

배열 엘리먼트: 1

치명타 확률

고정값

배열 엘리먼트: 1

None

Sb_Crit_Damage_Bonus

▼ Current Stats	
Character Display Name	Uni
Max HP	120000
Hp	120000
Max Mp	10
Mp	0
Attack	20000
Defence	0
Shield	0
Speed	600
Attack Speed	10
Crit Rate	0.2
Resist Rate	0.0
Parry Point	1

스킬

	행 이름	Skill Id	Skill Key	Skill Name	Skill Buffs	Passive Condition	Using Character	Description	Mp Cost	Hit Count	Target Scope
1	4101	4101	SKILL_PASSIVE	ACCEL	3003	Used Skill This Turn	CT Uni	사용 시 속도 스테이터스가 N 증가	0	1	1
2	4102	4102	SKILL_ACTIVE	OVERCLOCK	3003, 3004	Always	CT Uni	사용 시 속도 스테이터스가 N 증가 및 회피 유효 판정 프레임 N 증가	2	1	1
3	4103	4103	SKILL_ULTIMATE	BOMB DELIVERY	0	Always	CT Uni	대상에게 고속 이동 하여 폭탄을 부착해 피해를 입힘	5	1	1
4	4201	4201	SKILL_PASSIVE	IRON MAN	3005	Hp Below 50	CT Tau	최대 HP가 50% 미만으로 내려 갈 시 2라운드 동안 방어력 N 증가	0	1	1
5	4202	4202	SKILL_ACTIVE	HARD SKIN	3006	Always	CT Tau	사용 시 2라운드 동안 N만큼의 보호막을 부여	3	1	1
6	4203	4203	SKILL_ULTIMATE	TITAN SMASH	3002	Always	CT Tau	다자를 내려쳐 대상에게 N만큼의 피해를 입히고 2턴 간 스티븐 부여	6	1	1
7	4301	4301	SKILL_PASSIVE	DEATH MARK	3001	Has Shield	CT Elvasia	은신 시 치명타율이 100% 되고 첫 공격이 반드시 치명타로 격용	0	1	1
8	4302	4302	SKILL_ACTIVE	REQUIEM	0	Always	CT Elvasia	사용 시 4라운드 동안 은신 상태에 진입, 매 턴 그림자 증첩을 획득	3	1	1
9	4303	4303	SKILL_ULTIMATE	1SHOT. 1KILL!	0	Always	CT Elvasia	대상에게 강력한 탄환을 쏘아 N만큼의 피해를 입힘	7	1	1

스킬 버프

	행 이름	ID	Name	Description	Del Case	Dur Type	Turn Dur Count	Buff Stats	Stat Operator	Values	State	Icon	Stack Rule	Stack Count
1	3001	3001	가증	치명타율 증가	UseCriticalDamage	Permanent	0	(치명타 확률)	고정값	(1.000000)	None	Sb_Crit_Damage_Bonus	None	0
2	3002	3002	충격	기절 상태 이상 부여(스턴)	MyTurnEnd, Death, GameEnd	Turn Duration	2	(상태 이상)	고정값		Stun	NPC_Debuff_STUN_STATUS_APPLIED	None	0
3	3003	3003	극한	속도 증가	MyTurnEnd, Death, GameEnd	Turn Duration	2	(공격 속도)	고정값	(5.000000)	None	Sb_Speed_Increase_Uni	Calculate Sum	2
4	3004	3004	순보	회피 유효 프레임 시간 증가	MyTurnEnd, Death, GameEnd	Turn Duration	1	(회피 입력시간)	고정값	(1.000000)	None	Sb_Evasion_Frame_Duration_Uni	Calculate Sum	2
5	3005	3005	순간	방어력 증가	RoundEnd, Death, GameEnd	Turn Duration	2	(방어력)	고정값	(10.000000)	None	Sb_Defense_Increase_Tau	Calculate Sum	2
6	3006	3006	일박	보호막 생성	RoundEnd	Turn Duration	2	(실드)	고정값	(100.000000)	None	Sb_Shield_Generation_Tau	Calculate Sum	2
7	3007	3007	그림자 증첩	스킬 사용 시 공격 강화	RoundEnd, Death, GameEnd	Stack Per Turn	4	(상태 이상공격력)	고정값	(0.000000,30.000000)	None	Sb_Shadow_Overlap_Elv	None	0
8	3008	3008	미비 독(상태)	최대 2턴까지 매 턴 공격속도 30% 감소	RoundEnd, Death, GameEnd	Turn Duration	2	(상태 이상공격 속도)	비율값	(0.000000,30.000000)	Poisoning	NPC_Debuff_Attack_Damage_Poisoni	None	0
9	3009	3009	왕의 폭주	매턴 바실리스크가 턴을 시작할 때마다 공격력 기본 값의 10%를 추가로 얻으며 '바실리스크 돌진' 스킬을 사용	RoundEnd, Death, GameEnd	Stack Per Turn	1	(상태 이상)	비율값	(10.000000)	None	NPC_Sb_Basilisk_Passive_KingsHooli	None	0

콤보 버프

	행 이름	ID	Name	Combo	Description	Del Case	Dur Type	Turn Duration Count	Buff Stat	Stat Operator	Level C	Level B	Level A	Icon C	Icon B	Icon A
1	2001	2001	절감	GUARD	방어력 스테이터스 증가	ComboFailure, SkillHit, Death	Permanent	0	방어력	고정값	10.000000	25.000000	55.000000	Cb_Buff_Defence_Up_C	Cb_Buff_Defence_Up_B	Cb_Buff_Defence_Up_A
2	2002	2002	결의	GUARD	받는 피해량 감소	ComboFailure, SkillHit, Death	Permanent	0	실드	비율값	0.100000	0.200000	0.350000	Cb_Buff_Damage_Reduction_C	Cb_Buff_Damage_Reduction_B	Cb_Buff_Damage_Reduction_A
3	2003	2003	선조의 보호	GUARD	보호막 생성	ComboFailure, SkillHit, Death	Permanent	0	실드	고정값	100.000000	150.000000	250.000000	Cb_Buff_Shield_C	Cb_Buff_Shield_B	Cb_Buff_Shield_A
4	2004	2004	치유	GUARD	턴 시작 시 최대 체력의 N%만큼 회복	ComboFailure, SkillHit, Death, GameEnd	Turn Duration	1	최대 체력	비율값	0.050000	0.080000	0.150000	Cb_Buff_Heal_C	Cb_Buff_Heal_B	Cb_Buff_Heal_A
5	2005	2005	불굴	GUARD	상태 이상에 대한 저항력 증가	ComboFailure, SkillHit, Death, GameEnd	Turn Duration	2	상태 이상 저항	비율값	0.200000	0.300000	0.500000	Cb_Buff_Status_Resistance_C	Cb_Buff_Status_Resistance_B	Cb_Buff_Status_Resistance_A

캐릭터 스탯

	행 이름	Character Display Nam	Max HP	Hp	Max Mp	Mp	Attack	Defence	Shield	Speed	Attack Speed	Crit Rate	Resist Rate	Parry Point	Dodge Time	Aggro Point	Curr State
1	Uni	Uni	120000	120000	10	0	20000	0	0	600	10	0.200000	0.000000	1	1.000000	10	
2	Tau	Tau	200000	200000	10	0	15000	0	500	3	3	0.200000	0.000000	1	1.000000	10	
3	Elvasia	Elvasia	80000	80000	10	0	20000	0	0	5	5	0.200000	0.000000	1	1.000000	10	
4	Celestial	Celestial	20000	20000	10	0	30000	0	30000	2	2	0.100000	0.000000	0	0.000000	10	
5	Basilisk	Basilisk	500000	500000	10	1	30000	0	0	600	6	0.100000	0.000000	0	0.000000	10	
6	Perses	Perses	300000	300000	10	0	50000	0	500000	5	5	0.100000	0.000000	0	0.000000	10	

- CSV 원본 데이터를 기획자가 언리얼 에디터에서 편하게 확인할 수 있게 언리얼 내 데이터 테이블 에셋 파일로 관리하였습니다.

- 테이블 에셋을 사용하면 에디터에서 편집되는 값은 QA 및 테스트에 임시 데이터로 사용하고, 기획 상 확정된 데이터는 CSV 원본에 저장해두어 기획 데이터와 테스트 데이터를 분리할 수 있다는 장점을 얻을 수 있었습니다.

* PC 환경에서 URL을 클릭하시면 해당 내용에 대한 Github 코드 페이지로 이동됩니다.

스킬 버프 시스템 : 연산자 활용으로 버프 추가/해제 시 스탯 적용 로직 단순화

```
void UBBuffComponent::ApplyStat(const FBuffSlot& newBuff, int32 Op)
```

```
switch (CurrentStatType)
{
case EBuffStatType::MaxHp:
{
    if (newBuff.StatOperator == EStatOperator::Static)
    {
        stat->ApplyMaxHP(Op * CurrentValue, 0);
    }
    else if (newBuff.StatOperator == EStatOperator::Rate)
    {
        stat->ApplyMaxHP(0, Op * CurrentValue);
    }
}
}
```

Op = 연산자(Operator)

```
EBuffPriority TargetType = NewBuff.priority;
CurrBufs[(int32)TargetType].Add(NewBuff);

if (bApplyStat)
{
    ApplyStat(NewBuff, 1);
}
```

버프 추가 시 (+1) 연산자 할당

```
if (Arr[i].ID == targetBuff.ID)
{
    ApplyStat(Arr[i], -1);
    Arr.RemoveAt(i);
    break;
}
```

버프 삭제 시 (-1) 연산자 할당

(Github) UBBuffComponent.cpp (차례대로 257번줄 ~ 440번줄, 37번줄 ~ 126번줄, 129번줄 ~ 150번줄)

<https://github.com/a-i-am/UE5-Turn-based-RPG-Uni-Birth/blob/main/Source/UniBirth/Component/UBBuffComponent.cpp#L257>

- 버프 추가/해제에 의한 스탯 변화 로직을 연산자(+1, -1) 개념을 활용해 구현하였습니다.
- if 문 등 조건문 없이도 할당될 연산자 값만 달라지면 버프 스탯을 그대로 해제시킬 수 있어 코드 복잡도를 줄일 수 있었습니다.

* PC 환경에서 URL을 클릭하시면 해당 내용에 대한 Github 코드 페이지로 이동됩니다.

스킬 버프 시스템 : 템플릿 함수로 여러 타입 대상 데이터의 연산을 통합 처리

(Github) UBStatsComponent.cpp (77번줄 ~ 90번줄)

<https://github.com/a-i-am/UE5-Turn-based-RPG-Uni-Birth/blob/main/Source/UniBirth/Component/UBStatsComponent.cpp>

```
UENUM(BlueprintType)
enum class EBuffStatType : uint8
{
    Hp                UMETA(DisplayName = "체력"),
    MaxHp             UMETA(DisplayName = "최대 체력"),
    Mp                UMETA(DisplayName = "마나"),
    Attack            UMETA(DisplayName = "공격력"),
    CriticalRate      UMETA(DisplayName = "치명타 확률"),
    Defence           UMETA(DisplayName = "방어력"),
    Shield            UMETA(DisplayName = "실드"),
    Speed             UMETA(DisplayName = "공격 속도"),
    AtkDmgRate        UMETA(DisplayName = "공격 데미지 배율"),
    DefDmgRate        UMETA(DisplayName = "피격 데미지 배율"),
    StateResist       UMETA(DisplayName = "상태 이상 저항"),
    ParryPoint        UMETA(DisplayName = "패링 포인트"),
    DodgeTime         UMETA(DisplayName = "회피 입력시간"),
    State             UMETA(DisplayName = "상태 이상"),
    AggroPoint        UMETA(DisplayName = "어그로 포인트"),
};
```

(Github)UBdefine.h (176번줄 ~ 193번줄)

<https://github.com/a-i-am/UE5-Turn-based-RPG-Uni-Birth/blob/main/Source/UniBirth/Common/UBdefine.h>

```
void UUBStatsComponent::ApplyMPHeal(int32 value, float rate)
{
    int32 OldMp = currentStats.Mp;

    CalcStatValue(currentStats.Mp, stats.Mp, value, rate);

    if (currentStats.Mp < OldMp)
    {
        currentStats.Mp = OldMp;
    }

    currentStats.Mp = FMath::Clamp(currentStats.Mp, 0, currentStats.MaxMp);
    LogCurrentStats(TEXT("Apply MP"));
}
```

```
template<class T>
void CalcStatValue(T& targetStatValue, int32 sourceStatValue, int32 value, float rate)
{
    if (rate != 0)
    {
        targetStatValue += (sourceStatValue * rate);
    }
    else
    {
        targetStatValue += value;
    }
}
```

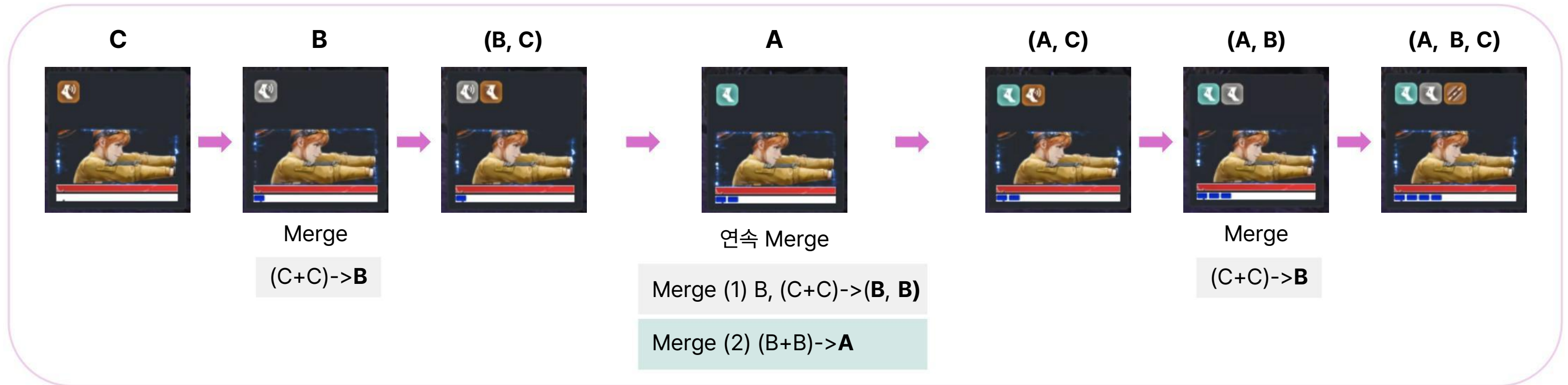
(Github) UBStatsComponent.h (61번줄 ~ 72번줄)

<https://github.com/a-i-am/UE5-Turn-based-RPG-Uni-Birth/blob/main/Source/UniBirth/Component/UBStatsComponent.h>

- 어떤 스탯 타입 데이터가 들어와도 스탯 적용에 대한 연산 로직이 유사하게 적용되므로 template<class T>로 통합된 함수를 두었습니다.
- &를 사용함으로써, 정수형 스탯과 실수형 스탯을 하나의 로직으로 모두 처리할 수 있게 하였습니다.

* PC 환경에서 URL을 클릭하시면 해당 내용에 대한 Github 코드 페이지로 이동됩니다.

콤보 합성(Merge)으로 강화되는 콤보 버프 시스템



- 콤보 버프는 동일 등급, 동일 종류로 중첩될 경우 상위 등급($C \rightarrow B$, $B \rightarrow A$)으로 합성되며, 연쇄적인 등급 상승이 가능하도록 설계되었습니다.
- 콤보버프는 최대 슬롯 제한(3칸) 내에서 등급별 버프(A, B, C)를 전략적으로 보유할 수 있으며, 합성 시 기존 낮은 등급의 버프는 제거되고 강화된 신규 버프 스탯이 실시간으로 캐릭터에 반영됩니다.

콤보 성공



콤보 성공 시에만 콤보 버프가 생성됩니다.

콤보 실패



콤보 실패 시 해당 콤보 타입(회피 or 패링) 슬롯에서 그동안 획득한 버프들이 제거됩니다.

* PC 환경에서 URL을 클릭하시면 해당 내용에 대한 Github 코드 페이지로 이동됩니다.

콤보 합성(Merge)으로 강화되는 콤보 버프 시스템

(Github) UComboBuffComponent.cpp (204번줄 ~ 217번줄)

<https://github.com/a-i-am/UE5-Turn-based-RPG-Uni-Birth/blob/main/Source/UniBirth/Component/UComboBuffComponent.cpp>

```
FActiveBuff UComboBuffComponent::GetFinalMergedBuff(EComboType Type, EComboLevel Level)
{
    int32 ExistIndex = FindMergeTargetIndex(Type, Level);

    if (ExistIndex != -1 && Level < EComboLevel::MAX)
    {
        TArray<FActiveBuff>& ActiveBuffs = allActiveBuffs[Type];
        RemoveActiveBuff(ActiveBuffs, ExistIndex);

        return GetFinalMergedBuff(Type, (EComboLevel)((uint8)Level + 1));
    }

    return CreateActiveBuff(Type, Level);
}
```

콤보 버프가 연속으로 합성되는 경우를 고려하여, 합성 가능한 버프인지 판단하는 함수에 **재귀 호출**을 사용하였습니다.

```
FComboStatusInfo statInfo;
statInfo.statType = Iter->BuffStat;
statInfo.op = Iter->StatOperator;
statInfo.value = Iter->LevelC; // value
statInfo.ID = Iter->ID;
ComboTypeData->LevelMap[EComboLevel::C].statusCandidates.Add(statInfo);
```

```
if (TArray<FActiveBuff>* activeBuff = allActiveBuffs.Find(inType))
{
    for (int32 i = 0; i < activeBuff->Num(); ++i)
    {
        if ((*activeBuff)[i].level == inLevel)
        {
            return i;
        }
    }
}
```

(Github) UComboBuffComponent.cpp (차례대로 9번줄 ~ 32번줄, 34번줄 ~ 53번줄)

<https://github.com/a-i-am/UE5-Turn-based-RPG-Uni-Birth/blob/main/Source/UniBirth/Component/UComboBuffComponent.h>

```
USTRUCT(BlueprintType)
struct FComboStatusInfo
{
    GENERATED_BODY()

    EBuffStatType statType;
    EStatOperator op;
    float value;
    int32 ID;
};

USTRUCT(BlueprintType)
struct FComboStatusList
{
    GENERATED_BODY()

    UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite)
    TArray<FComboStatusInfo> statusCandidates;
};

USTRUCT(BlueprintType)
struct FComboLevelData
{
    GENERATED_BODY()
    UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite)
    TMap<EComboLevel, FComboStatusList> levelMap;
};
```

```
USTRUCT(BlueprintType)
struct FActiveBuff
{
    GENERATED_BODY()

    UPROPERTY(VisibleAnywhere, BlueprintReadOnly)
    EComboType type = EComboType::None;

    UPROPERTY(VisibleAnywhere, BlueprintReadOnly)
    EComboLevel level = EComboLevel::C;

    UPROPERTY(VisibleAnywhere, BlueprintReadOnly)
    EBuffStatType stat;

    UPROPERTY(VisibleAnywhere, BlueprintReadOnly)
    int32 TableID;

    EStatOperator StatOp;

    float Value = 0.0f;
};
```

여러 종류의 버프 정보 값을 '버프' 라는 단위 하나로 그룹화하기 위해 **구조체**를 사용하였습니다. 덕분에 액션 종류와 등급별로 콤보 버프 데이터를 검색하고 버프 데이터의 분류 기준을 정의할 수 있었습니다.

(Github) UComboBuffComponent.cpp (차례대로 13번줄 ~ 104번줄, 188번줄 ~ 199번줄)

<https://github.com/a-i-am/UE5-Turn-based-RPG-Uni-Birth/blob/main/Source/UniBirth/Component/UComboBuffComponent.cpp>

조회 속도가 중요한 정적 데이터(버프 데이터)는 **TMap**으로, 순서와 빈번한 추가/삭제가 발생하는 동적 상태는 **TArray**로 관리하였습니다.

* PC 환경에서 URL을 클릭하시면 해당 내용에 대한 Github 코드 페이지로 이동됩니다.

버프 합성으로 인한 기존 콤보 버프 제거 시 감소되는 스탯 또한 증가하는 문제 해결

Level C	Level B	Level A
10.000000	25.000000	55.000000
0.100000	0.200000	0.350000
100.000000	150.000000	250.000000
0.050000	0.080000	0.150000
0.200000	0.300000	0.500000

(Github) UBComboBuffComponent.cpp (281번줄 ~ 360번줄)

<https://github.com/a-i-am/UE5-Turn-based-RPG-Uni-Birth/blob/main/Source/UniBirth/Component/UBComboBuffComponent.cpp#L281>

- 합성 등급이 올라갈 수록 합성 전 기존 버프의 등급 또한 증가폭을 보이기 때문에, 합성하는 순간에 기존 버프가 삭제되면서 감소하는 스탯이 증가합니다. 따라서 이전 등급의 기존 버프가 가진 스탯만큼 최종 합성된 버프 스탯에 적용될 버프 스탯 또한 감소하게 되는 문제가 생겼었습니다.

```
void UBComboBuffComponent::RemoveActiveBuff(TArray<FActiveBuff>& BuffList, int32 Index)
{
    UUBStatsComponent* Stats = GetOwner()->GetComponentByClass<UUBStatsComponent>();
    UUBBuffComponent* BuffComp = GetOwner()->GetComponentByClass<UUBBuffComponent>();

    if (Stats && BuffList.IsValidIndex(Index))
    {
        const FActiveBuff& TargetBuff = BuffList[Index];
        if (TargetBuff.StatOp == EStatOperator::Static)
        {
            Stats->ApplyComboStatByType(TargetBuff.stat, -(int32)TargetBuff.Value, 0.0f);
        }
        else
        {
            Stats->ApplyComboStatByType(TargetBuff.stat, 0, -TargetBuff.Value);
        }
    }
}
```



```
void UBComboBuffComponent::ComboStatRateUpdate()
{
    // 콤보로 인한 스탯 배율 총합을 업데이트
    UUBStatsComponent* Stats = GetOwner()->GetComponentByClass<UUBStatsComponent>();
    UUBBuffComponent* BuffComp = GetOwner()->GetComponentByClass<UUBBuffComponent>();
    if (!Stats || !BuffComp)
    {
        return;
    }

    FUBStats PreStats = Stats->currentStats;

    for (auto& Elem : allActiveBuffs)
    {
        TMap<EBuffStatType, int32> FixedTotalMap;
        TMap<EBuffStatType, float> RateTotalMap;
        TMap<EBuffStatType, int32> StatRepresentativeID;

        for (const FActiveBuff& Buff : Elem.Value)
        {
            // 특정 버프 스탯이 전체 콤보데이터 슬롯에 이미 있는지 확인 => 키로 저장
            StatRepresentativeID.FindOrAdd(Buff.stat) = Buff.TableID;
        }
    }
}
```

- 그래서 합성 동작이 수행될 때마다 바로바로 기존 버프의 배율만큼 스탯을 제거하지 않고, 맵에 저장해둔 후에 콤보 버프 합성 과정이 완료되면 그 총합 배율대로 현재 보유한 버프 스탯에 적용되도록 수정하여 문제를 해결하였습니다.

그 외 개발 내역

- 몬스터 & 플레이어 버프/디버프 옵션 적용

- 버프 지속 주기(몇 턴까지 유지되는지) 여부
- 버프 중첩 (값 갱신, 지속 턴 갱신) 여부
- 스탯 연산 단위가 고정 값인지 비율 값인지 여부
- 버프 제거 조건 적용

스킬 버프

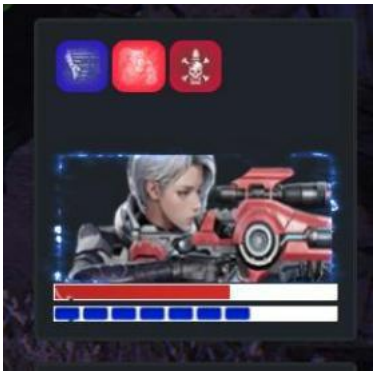
Del Case	Dur Type	Turn Dur Count	Buff Stats	Stat Operator	Values	State	Icon	Stack Rule	Stack Count
UseCriticalDamage	Permanent	0	(치명타 확률)	고정값	(1.000000)	None	Sb_Crit_Damage_Bonus	None	0
MyTurnEnd, Death, GameEnd	Turn Duration	2	(상태 이상)	고정값		Stun	NPC_Debuff_STUN_STATUS_APPLIED	None	0
MyTurnEnd, Death, GameEnd	Turn Duration	2	(공격 속도)	고정값	(5.000000)	None	Sb_Speed_Increase_Uni	Calculate Sum	2
MyTurnEnd, Death, GameEnd	Turn Duration	1	(회피 입력시간)	고정값	(1.000000)	None	Sb_Evasion_Frame_Duration_Uni	Calculate Sum	2
RoundEnd, Death, GameEnd	Turn Duration	2	(방어력)	고정값	(10.000000)	None	Sb_Defense_Increase_Tau	Calculate Sum	2
RoundEnd	Turn Duration	2	(실드)	고정값	(100.000000)	None	Sb_Shield_Generation_Tau	Calculate Sum	2
RoundEnd, Death, GameEnd	Stack Per Turn	4	(상태 이상,공격력)	고정값	(0.000000,30.000000)	None	Sb_Shadow_Overlap_Elv	None	0
RoundEnd, Death, GameEnd	Turn Duration	2	(상태 이상,공격 속도)	비율값	(0.000000,30.000000)	Poisoning	NPC_Debuff_Attack_Damage_Poisonii	None	0
RoundEnd, Death, GameEnd	Stack Per Turn	1	(상태 이상)	비율값	(10.000000)	None	NPC_Sb_Basilisk_Passive_KingsHoolii	None	0

콤보 버프

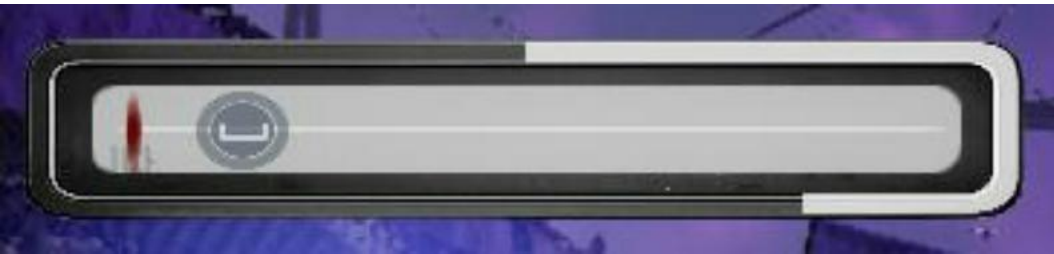
Del Case	Dur Type	Turn Duration Count	Buff Stat	Stat Operator	Level C	Level B	Level A	Icon C	Icon B	Icon A	Buff Type	Value
ComboFailure, SkillHit, Death	Permanent	0	방어력	고정값	10.000000	25.000000	55.000000	Cb_Buff_Defence_Up_C	Cb_Buff_Defence_Up_B	Cb_Buff_Defence_Up_A	Buff	0.000000
ComboFailure, SkillHit, Death	Permanent	0	실드	비율값	0.100000	0.200000	0.350000	Cb_Buff_Damage_Reduction_C	Cb_Buff_Damage_Reduction_B	Cb_Buff_Damage_Reduction_A	Buff	0.000000
ComboFailure, SkillHit, Death	Permanent	0	실드	고정값	100.000000	150.000000	250.000000	Cb_Buff_Shield_C	Cb_Buff_Shield_B	Cb_Buff_Shield_A	Buff	0.000000
ComboFailure, SkillHit, Death, GameEnd	Turn Duration	1	최대 체력	비율값	0.050000	0.080000	0.150000	Cb_Buff_Heal_C	Cb_Buff_Heal_B	Cb_Buff_Heal_A	Buff	0.000000
ComboFailure, SkillHit, Death, GameEnd	Turn Duration	2	상태 이상 저항	비율값	0.200000	0.300000	0.500000	Cb_Buff_Status_Resistance_C	Cb_Buff_Status_Resistance_B	Cb_Buff_Status_Resistance_A	Buff	0.000000
ComboFailure, SkillHit, Death, GameEnd	Permanent	0	공격 속도	고정값	5.000000	10.000000	20.000000	Cb_Buff_Attack_Speed_Up_C	Cb_Buff_Attack_Speed_Up_B	Cb_Buff_Attack_Speed_Up_A	Buff	0.000000
ComboFailure, SkillHit, Death, GameEnd	Permanent	0	체력	고정값	1.000000	1.000000	2.000000	Cb_Buff_Extra_hit_Attack_C	Cb_Buff_Extra_hit_Attack_B	Cb_Buff_Extra_hit_Attack_A	Buff	0.000000
ComboFailure, SkillHit, Death, GameEnd	Turn Duration	2	회피 입력시간	비율값	0.300000	0.500000	1.000000	Cb_Buff_Evasion_Time_Increase_C	Cb_Buff_Evasion_Time_Increase_B	Cb_Buff_Evasion_Time_Increase_A	Buff	0.000000
ComboFailure, SkillHit, Death, GameEnd	Permanent	0	공격력	고정값	10.000000	15.000000	25.000000	Cb_Buff_Attack_Damage_Up_C	Cb_Buff_Attack_Damage_Up_B	Cb_Buff_Attack_Damage_Up_A	Buff	0.000000
ComboFailure, SkillHit, Death, GameEnd	Permanent	0	치명타 확률	비율값	0.200000	0.300000	0.500000	Cb_Buff_CriticalChance_Up_C	Cb_Buff_CriticalChance_Up_B	Cb_Buff_CriticalChance_Up_A	Buff	0.000000
ComboFailure, SkillHit, Death, GameEnd	Permanent	0	마나	고정값	1.000000	1.000000	2.000000	Cb_Buff_MP_Recovery_C	Cb_Buff_MP_Recovery_B	Cb_Buff_MP_Recovery_A	Buff	0.000000
ComboFailure, SkillHit, Death, GameEnd	Permanent	0	공격 속도	고정값	-3.000000	-6.000000	-10.000000	Cb_Buff_Attack_Speed_Reduction_C	Cb_Buff_Attack_Speed_Reduction_B	Cb_Buff_Attack_Speed_Reduction_A	De Buff	0.000000
ComboFailure, SkillHit, Death, GameEnd	Permanent	0	에그로 포인트	비율값	0.200000	0.300000	0.500000	Cb_Buff_Commander_C	Cb_Buff_Commander_B	Cb_Buff_Commander_A	Buff	0.000000
ComboFailure, SkillHit, Death, GameEnd	Permanent	0	공격력	고정값	-10.000000	-15.000000	-25.000000	Cb_Buff_Damage_Reduction_C	Cb_Buff_Damage_Reduction_B	Cb_Buff_Damage_Reduction_A	De Buff	0.000000
ComboFailure, SkillHit, Death, GameEnd	Permanent	0	패링 포인트	비율값	0.500000	0.800000	1.500000	Cb_Buff_PP_Scale_Up_C	Cb_Buff_PP_Scale_Up_B	Cb_Buff_PP_Scale_Up_A	Buff	0.000000

- 플레이어 & 몬스터 HP/MP/버프 슬롯 HUD 및 스탯 연동

- 몬스터 & 플레이어 상태 이상 및 디버프 적용



패링 & 회피 타임 프로그래스바 구현



- 제한시간 초과 시 콤보 실패 처리

- 제한시간 임박 시 프로그래스 깜빡임 효과

- 시간 경과에 따른 프로그래스 그라데이션 효과